第 9 次作业

1.（二阶系统的前馈控制）考虑质量–弹簧–阻尼系统，其动力学方程为

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = u(t),$$

其中 $m, c, k > 0$ 分别为质量、阻尼系数和弹簧刚度，$u(t)$ 为控制输入。希望系统的位置 $x(t)$ 跟踪参考轨迹

$$r(t) = A(1 - \cos \omega t),$$

其中 $A, \omega > 0$，初始条件为 $x(0) = \dot{x}(0) = 0$。

(a) 考虑比例–微分（PD）反馈控制器

$$u(t) = K_p(r(t) - x(t)) + K_d(\dot{r}(t) - \dot{x}(t)),$$

其中 $K_p, K_d > 0$。在 $d(t) = 0$ 的情况下，推导跟踪误差 $e(t) = r(t) - x(t)$ 的动力学方程，并讨论系统能否实现渐近精确跟踪，即 $\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$。

(b) 求受控系统的逆传递函数，并据此设计前馈控制器 $F(s)$，使得系统能够实现精确跟踪，即

$$x(t) = r(t), \qquad \forall t \geq 0.$$

证明你的结论。

2. (近似逆) 考虑被控对象传递函数为 $P(s) = \frac{1-s}{(s+1)^2}$。

- 给出 $P(s)$ 的近似逆系统 $G^{\dagger}(s)$
- 利用 Laplace 逆变换计算阶跃输入 $u(t) = 1$ 下，系统 $G^{\dagger}(s)P(s)$ 的输出响应 $y(t)$，以及响应误差的平方积分 $\int_0^{\infty}(y(t) - 1)^2\, dt$.
- 利用 Laplace 逆变换计算阶跃输入 $u(t) = 1$ 下，系统 $P(s)$ 的输出响应 $y(t)$，以及响应误差的平方积分 $\int_0^{\infty}(y(t) - 1)^2\, dt$.
- 比较前两个小题的结果，分析近似逆系统对阶跃响应的改善效果。

3. 考虑一个单位负反馈系统，其开环传递函数为

$$L(s) = \frac{k}{(s+1)^2}, \qquad k > 0.$$

定义灵敏度函数

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}.$$

- **闭环稳定性。**证明：对于任意 $k > 0$，闭环系统均稳定。
- **低频灵敏度。**求出 $S(s)$，并证明 $|S(0)| = \frac{1}{1+k}$. 解释为什么增大 k 有利于抑制低频扰动。
- 根据 Bode 积分公式证明本题中的敏感度函数满足

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| \, \mathrm{d}\omega = 0.$$

  并据此证明存在某个频率 $\omega > 0$，使得 $|S(i\omega)| > 1$.
- **水床效应的定量分析。**证明

$$\|S\|_\infty = \sqrt{1 + \frac{k}{4}}, \qquad \|S\|_\infty := \sup_{\omega \in \mathbb{R}} |S(i\omega)|.$$

  并说明随着 k 增大，低频扰动抑制能力与峰值灵敏度之间存在怎样的权衡。

4. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 12 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.